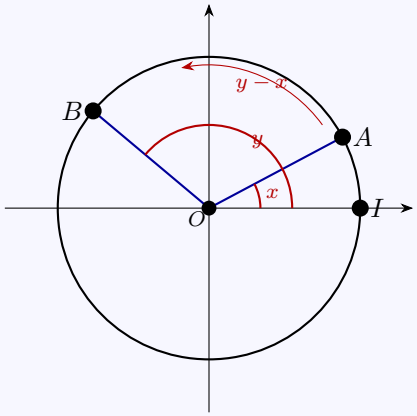
# Fiche activité 2 — Produit scalaire et trigonométrie

Première spécialité — Chapitre 10

Frederik de Peyrelongue

## Formule de duplication

Soient $A$ et $B$ deux points du cercle trigonométrique tels que $\left(\overrightarrow{OI}\,;\overrightarrow{OA}\right) = x$ et $\left(\overrightarrow{OI}\,;\overrightarrow{OB}\right) = y$ ; on a donc $\left(\overrightarrow{OA}\,;\overrightarrow{OB}\right) = y - x$.




1. Donner les coordonnées de $A$ et de $B$ en fonction de $x$ et $y$.
2. Donner les coordonnées de $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OB}$.
3. Calculer $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ de deux manières différentes.
4. En déduire que

$$\forall (x\,;y) \in \mathbb{R}^2, \qquad \cos(x-y) = \cos(x)\cos(y) + \sin(x)\sin(y).$$

5. En déduire que $\forall (x\,;y) \in \mathbb{R}^2$, $\cos(x+y) = \cos(x)\cos(y) - \sin(x)\sin(y)$.
6. Montrer que $\forall (x\,;y) \in \mathbb{R}^2$, $\sin(x+y) = \sin(x)\cos(y) + \cos(x)\sin(y)$.
7. Montrer que $\forall (x\,;y) \in \mathbb{R}^2$, $\sin(x-y) = \sin(x)\cos(y) - \cos(x)\sin(y)$.

**Application :** montrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \qquad \cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \qquad \sin(2x) = 2\sin(x)\cos(x).$$